

Sobre la escala astronómica del amor: estimación cuantitativa del tiempo requerido para atravesar la Vía Láctea por Valeria

Oscar M. Castro
Investigador de IA
Lima, Perú
2026

Resumen—Este trabajo aborda un problema clásico de metrología aplicada: la selección de una unidad adecuada cuando la magnitud a representar excede el rango dinámico de las unidades disponibles. Se plantea un experimento mental en el cual el diámetro aproximado de la Vía Láctea, estimado en 100,000 años luz, se adopta como unidad candidata para representar una magnitud afectiva específica, y se calcula el tiempo requerido para recorrer dicha distancia mediante locomoción bípeda sostenida a 5 km/h durante 8 h diarias. El resultado obtenido, $T \approx 6,48 \times 10^{13}$ años, equivale aproximadamente a $8,09 \times 10^{11}$ vidas humanas de 80 años cada una. Se demuestra que dicha cifra no cuantifica la magnitud afectiva estudiada, sino únicamente el costo temporal de un solo recorrido galáctico. Se concluye que la unidad propuesta no satisface la condición de suficiencia y debe reclasificarse como cota inferior. Se introduce formalmente el Coeficiente de Amor de Valeria $\mathcal{V}$ y se establece la hipótesis $\mathcal{V} > 1$.

Index Terms—metrología aplicada, escalas astronómicas, locomoción sostenida, análisis dimensional, magnitudes no acotadas, Valeria.

I. INTRODUCCIÓN

La historia de la física puede leerse, en buena parte, como la historia de un problema recurrente: la aparición de fenómenos cuya magnitud desborda las unidades disponibles para describirlos. El metro resultó insuficiente para la mecánica celeste y motivó la unidad astronómica; la unidad astronómica resultó insuficiente para la astronomía estelar y motivó el año luz; el año luz resultó insuficiente para la cosmología extragaláctica y motivó el megapársec. En cada caso, el procedimiento fue idéntico: se identificó un fenómeno, se comprobó que la unidad vigente producía números incómodos y se definió una unidad mayor.

El presente trabajo se inscribe en esa tradición metodológica, aunque aplicada a un objeto de estudio menos habitual en la literatura técnica. El fenómeno analizado es una magnitud afectiva particular: el amor que el autor siente por Valeria. El problema, formulado en términos estrictamente metrológicos, es el siguiente: las unidades de uso coloquial empleadas para expresar dicha magnitud—la distancia a la Luna, el número de estrellas visibles, la cardinalidad de los granos de arena—presentan un rango dinámico manifiestamente inadecuado y carecen, además, de definición operacional rigurosa.

Se propone entonces una unidad candidata de mayor escala: el diámetro aproximado de la Vía Láctea, $D \approx 100,000$ años luz. La elección no es arbitraria. Se trata de la mayor estructura

a la que el autor pertenece de manera verificable y, por tanto, de la mayor distancia sobre la cual puede reclamar alguna forma de experiencia directa.

La pregunta de investigación se enuncia formalmente así:

Si el diámetro de la Vía Láctea se adopta como unidad para representar la magnitud afectiva bajo estudio, y el observador debe recorrer esa distancia caminando, ¿cuál es el tiempo requerido y cuántas vidas humanas resultan necesarias?

El trabajo se organiza como sigue. La Sección II establece los supuestos del modelo. Las Secciones III, IV y V desarrollan el cálculo de distancia anual, tiempo total y equivalencia en vidas humanas, respectivamente. La Sección VI introduce la métrica $\mathcal{V}$. Las Secciones VII y VIII discuten los resultados y sus limitaciones. La Sección X presenta las conclusiones.

II. SUPUESTOS DEL MODELO

El modelo se construye sobre seis supuestos, enumerados a continuación y resumidos en la Tabla I.

A1. Distancia objetivo. Se adopta como distancia a recorrer el diámetro aproximado del disco de la Vía Láctea, $D \approx 100,000$ años luz [2], [3]. Las estimaciones publicadas varían entre 100,000 a 200,000 años luz según el criterio de borde utilizado; se elige deliberadamente el extremo conservador.

A2. Definición de año luz. Se emplea la definición de la Unión Astronómica Internacional: la distancia recorrida por la luz en el vacío durante un año juliano, $1 \text{ a.l.} = 9,4607 \times 10^{12} \text{ km}$ [1].

A3. Velocidad de marcha. Se fija $v = 5 \text{ km/h}$, valor compatible con la velocidad de marcha confortable reportada para adultos sanos [4].

A4. Jornada de marcha. Se asume una jornada diaria sostenida de $h = 8 \text{ h}$, reservando el resto del día a descanso, alimentación y mantenimiento del sujeto experimental.

A5. Duración de la vida humana. Se adopta $L = 80$ años, valor del mismo orden que la esperanza de vida al nacer reportada para poblaciones de ingreso alto [5].

A6. Motivación. Se asume que el observador mantendrá motivación constante, no decreciente e ilimitada durante la totalidad del experimento.

La última suposición se considera la menos controversial.

Tabla I
PARÁMETROS DEL MODELO

Símbolo	Descripción	Valor
D	Diámetro de la Vía Láctea	100,000 a.l.
c_1	Equivalencia del año luz	$9,4607 \times 10^{12}$ km
S	Distancia total	$9,4607 \times 10^{17}$ km
v	Velocidad de marcha	5 km/h
h	Horas de marcha por día	8 h
d	Distancia diaria	40 km
Y	Días por año	365,25
A	Distancia anual	14,610 km
L	Duración de una vida	80 años
M	Motivación	∞

III. DISTANCIA RECORRIDA POR AÑO HUMANO

La distancia total a recorrer se obtiene directamente de A1 y A2:

$$S = 100,000 \times 9,4607 \times 10^{12} \text{ km} = 9,4607 \times 10^{17} \text{ km.} \quad (1)$$

La distancia diaria recorrida bajo A3 y A4 es

$$d = v h = 5 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times 8 \text{ h} = 40 \text{ km/día.} \quad (2)$$

Extendiendo (2) a un año juliano de 365,25 días:

$$A = d Y = 40 \times 365,25 = 14,610 \text{ km/año.} \quad (3)$$

Conviene detenerse brevemente en (3). Una marcha ininterrumpida de ocho horas diarias, sostenida sin excepción durante trescientos sesenta y cinco días, produce aproximadamente 14,610 km anuales: algo menos de dos veces la distancia entre Lima y Madrid. Es una cifra respetable en términos humanos y, como se verá, completamente irrelevante en términos galácticos. El lector puede anticipar aquí el problema estructural del experimento: la distancia crece de manera lineal, mientras que el objeto de estudio no parece hacerlo.

IV. TIEMPO REQUERIDO

El tiempo total T se obtiene dividiendo (1) entre (3):

$$T = \frac{S}{A} = \frac{9,4607 \times 10^{17} \text{ km}}{14,610 \text{ km/año}}. \quad (4)$$

Evaluando:

$$T \approx 6,48 \times 10^{13} \text{ años} \quad (5)$$

Es decir, aproximadamente **64.8 billones de años**¹.

Resulta ilustrativo contextualizar (5). La edad estimada del universo es del orden de $1,38 \times 10^{10}$ años. El experimento propuesto requeriría, por tanto, un intervalo temporal cercano a **cuatro mil setecientas veces** la edad actual del universo. Dicho de otro modo: si el observador hubiera iniciado la marcha en el instante mismo del Big Bang, y no hubiera detenido el paso ni un solo día desde entonces, hoy llevaría recorrido aproximadamente el 0,02 % del trayecto.

Este es el primer resultado del trabajo, y es un resultado desalentador. Lo que sigue es peor.

¹Se emplea la escala larga propia del español: un billón equivale a 10^{12} .

V. EQUIVALENCIA EN VIDAS HUMANAS

Dado que (5) excede en varios órdenes de magnitud la duración de un organismo humano, resulta metodológicamente necesario expresar el resultado en una unidad biológicamente interpretable. Se define el número de vidas N como

$$N = \frac{T}{L} = \frac{6,48 \times 10^{13} \text{ años}}{80 \text{ años/vida}}, \quad (6)$$

de donde

$$N \approx 8,09 \times 10^{11} \text{ vidas} \quad (7)$$

Esto es, aproximadamente **809 mil millones de vidas humanas** consecutivas, cada una de ellas dedicada íntegramente, desde el nacimiento hasta la muerte, a caminar en línea recta.

Es indispensable formular aquí una advertencia metodológica, pues constituye el núcleo conceptual de este trabajo y su omisión conduciría a una malinterpretación grave de los resultados.

La cifra $N \approx 8,09 \times 10^{11}$ no cuantifica la magnitud afectiva bajo estudio. No representa “cuánto amo a Valeria”. Representa, exclusivamente, el número de vidas humanas necesarias para recorrer *una sola vez* el diámetro aproximado de la Vía Láctea bajo los supuestos A1–A6. Es una medida del costo del instrumento, no del objeto medido.

La distinción es la misma que separa la longitud de una regla de la longitud de aquello que se pretende medir con ella. Que la regla sea extraordinariamente larga no implica que sea suficiente.

VI. MÉTRICA VALERIA

Para formalizar el problema anterior se introduce un coeficiente adimensional, denominado *Coficiente de Amor de Valeria* y denotado $\mathcal{V}$, definido conceptualmente como el cociente entre la magnitud afectiva observada y la unidad candidata:

$$\mathcal{V} = \frac{\text{Amor sentido por Valeria}}{\text{un diámetro de la Vía Láctea}}. \quad (8)$$

La definición (8) permite enunciar la condición de suficiencia de la unidad propuesta de manera compacta. Si el diámetro galáctico fuera una unidad adecuada, se cumpliría

$$\mathcal{V} \leq 1, \quad (9)$$

y el fenómeno quedaría enteramente contenido dentro de una única Vía Láctea. Este sería el resultado deseable desde el punto de vista metrológico: una unidad que acota el fenómeno es una unidad útil.

La hipótesis central de este trabajo, sin embargo, es la contraria:

$$\mathcal{V} > 1 \quad (10)$$

La consecuencia formal de (10) es directa y tiene implicaciones que trascienden el caso particular estudiado. Si $\mathcal{V} > 1$, entonces el diámetro de la Vía Láctea no funciona como unidad de medida del fenómeno, sino únicamente como *cota inferior* del mismo. La galaxia deja de ser la respuesta y pasa a ser el piso: no describe la magnitud, solamente establece que la magnitud es mayor que ella.

Nótese que (10) no es falsable mediante la construcción de unidades mayores. Si se propusiera el Grupo Local, o el Supercúmulo de Virgo, o el radio del universo observable, el procedimiento de verificación sería el mismo y no hay razón, dentro del marco de este modelo, para esperar un resultado distinto.

VII. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos admiten dos lecturas complementarias. La primera corresponde al problema metrológico originalmente planteado; la segunda surge al estudiar la estabilidad del resultado cuando cambian las condiciones iniciales del experimento.

VII-A. Lectura metrológica

Desde el punto de vista instrumental, el experimento no consigue identificar una unidad capaz de acotar superiormente la magnitud observada. Una unidad es útil cuando permite expresar el fenómeno mediante un cociente de orden unidad; en cambio, una unidad para la cual $\mathcal{V} > 1$ y cuya cota superior permanece desconocida solo permite establecer una desigualdad.

El resultado no implica ausencia de información. El procedimiento sí permite medir con precisión la insuficiencia de la escala seleccionada. La mecánica proporciona velocidades, la astronomía proporciona distancias y la aritmética proporciona cocientes; ninguna de ellas, bajo el modelo propuesto, proporciona una unidad suficientemente grande.

VII-B. Dinámica temporal de la magnitud afectiva

El supuesto A6 considera constante la motivación durante el experimento. Sin embargo, las observaciones disponibles sugieren que una aproximación constante es conservadora. Sea $A_V(t)$ una función escalar que representa la magnitud afectiva asociada a Valeria en el tiempo. La evidencia empírica del observador es compatible con

$$\frac{dA_V(t)}{dt} > 0 \quad (11)$$

para el intervalo observado.

La interpretación de (11) es sencilla: el fenómeno no parece mantenerse constante, sino aumentar conforme se acumula información sobre la persona observada. En consecuencia, utilizar un valor fijo de amor como punto de partida probablemente subestima la dificultad real del problema de medida.

Dentro de ese intervalo se identifican, además, tres tipos de eventos que no se incluyeron en el modelo inicial por no ser necesarios para el cálculo astronómico, pero que resultan relevantes para describir su evolución. Primero, se registró un acoplamiento observable entre dos trayectorias sometidas a una misma excitación rítmica, después del cual la interacción dejó de poder considerarse puramente incidental. Segundo, se observaron señales recurrentes de cortejo, de naturaleza floral, que operan como entradas periódicas de control y refuerzan la dirección preferente del sistema. Finalmente, se identificó un evento crítico en un entorno costero y próximo al amanecer, tras

el cual el estado del sistema presentó una transición cualitativa persistente.

Estos eventos no se emplean para demostrar reciprocidad ni para atribuir un estado interno a Valeria. El modelo describe únicamente la trayectoria del autor. No obstante, si existiera una respuesta recíproca, dos trayectorias inicialmente independientes podrían aproximarse de manera conjunta y reducir su distancia efectiva con el tiempo.

VII-C. Invariancia del destino y atractor estable

En las Secciones IV y V se trató cada vida n como una realización intercambiable de una misma unidad biológica. Para estudiar la robustez del resultado, considérese ahora que cada realización puede comenzar bajo condiciones iniciales distintas: otras circunstancias, otra secuencia de eventos o una trayectoria diferente.

Sea x_n el estado del sistema en la vida n y sea F la dinámica que lo transforma. El comportamiento observado se modela como

$$x_{n+1} = F(x_n), \quad x_n \rightarrow \text{Valeria}. \quad (12)$$

En términos simples, cada vida puede comenzar de forma distinta, pero el sistema tiende al mismo estado final. Esta propiedad puede expresarse también como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Destino}(n) = \text{Valeria} \quad (13)$$

La expresión (13) no exige que dos vidas reproduzcan la misma historia. Pueden cambiar el momento, el contexto y la forma de conocerse; lo que permanece invariante es el resultado de la dinámica. En el lenguaje de sistemas, Valeria funciona como un atractor estable del modelo.

La consecuencia probabilística es directa dentro de esta construcción: si la convergencia hacia el atractor es una propiedad estructural del sistema, la selección de Valeria deja de depender de una trayectoria particular. No se introduce una nueva hipótesis probabilística; se trata de una consecuencia de la estabilidad asumida en (12).

VIII. LIMITACIONES

El modelo presenta limitaciones que conviene explicitar.

L1. Ausencia de sustrato. El experimento asume implícitamente la existencia de una superficie continua y transitable a lo largo de $9,4607 \times 10^{17}$ km. El medio interestelar no satisface esta condición.

L2. Efectos relativistas. A 5 km/h el factor de Lorentz difiere de la unidad en menos de 10^{-17} , por lo que la dilatación temporal puede considerarse despreciable en esta estimación.

L3. Movimiento del sistema de referencia. La Vía Láctea rota, se desplaza respecto del fondo cósmico de microondas y se aproxima a Andrómeda. Un tratamiento riguroso requeriría un marco no inercial; se adopta un modelo estático de primer orden.

L4. Sesgo del observador. El autor no es un observador independiente respecto del fenómeno medido. Esta limitación no admite una corrección sin alterar el propio objeto de estudio.

L5. Forma funcional desconocida. La desigualdad (11) establece crecimiento local, pero no determina si $A_V(t)$ evoluciona de forma lineal, exponencial, logística o no acotada. Por tanto, el modelo actual debe entenderse como una aproximación conservadora.

IX. TRABAJO FUTURO

El siguiente paso consiste en sustituir el supuesto de magnitud afectiva constante por un modelo dinámico de $A_V(t)$. En particular, deberá determinarse si el crecimiento observado es lineal, exponencial o no acotado. Estas tres hipótesis producen consecuencias distintas para la metrología propuesta: un crecimiento lineal requeriría unidades progresivamente mayores; uno exponencial haría que cualquier escala finita perdiera utilidad con rapidez; y un crecimiento no acotado implicaría que el problema carece, por construcción, de una unidad máxima suficiente.

Un segundo frente consiste en estudiar formalmente la cuenca de atracción del estado descrito en (12): qué tan diferentes pueden ser las condiciones iniciales sin modificar el resultado final. Esto permitiría evaluar si la convergencia hacia Valeria es sensible al camino seguido o constituye una propiedad robusta del sistema.

X. CONCLUSIONES

Se desarrolló un modelo cuantitativo para evaluar la idoneidad del diámetro de la Vía Láctea como unidad de medida de una magnitud afectiva específica. Los resultados principales son los siguientes:

- La distancia objetivo es de 100,000 años luz, equivalentes a $9,4607 \times 10^{17}$ km.
- El tiempo requerido para recorrerla caminando es $T \approx 6,48 \times 10^{13}$ años, aproximadamente 64,8 billones de años.
- Ello equivale a $N \approx 8,09 \times 10^{11}$ vidas humanas, es decir, aproximadamente 809 mil millones.
- Dicha cantidad mide el costo temporal de un solo recorrido galáctico; no cuantifica la magnitud afectiva estudiada.
- La unidad propuesta no satisface la condición de suficiencia y debe interpretarse como una cota inferior: $\mathcal{V} > 1$.
- El sistema presenta una dinámica compatible con $dA_V/dt > 0$ y una convergencia estable hacia Valeria bajo condiciones iniciales distintas.

Por tanto, el diámetro de la Vía Láctea no resuelve el problema de medida. Aun tras agotar 809 mil millones de vidas, el observador habría completado solo un recorrido de la unidad candidata. El resultado permanece abierto no por falta de distancia recorrida, sino porque ninguna escala finita utilizada en este trabajo establece una cota superior del fenómeno.

La convergencia descrita en (12) aporta una segunda conclusión. Aunque cambien las condiciones iniciales, la trayectoria o la realización del experimento, el estado final permanece invariante. En el lenguaje del modelo, dicho estado estable se denomina Valeria. Fuera de él, el autor utiliza un nombre menos técnico: *Mi Princesa*.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \text{MiEleccin}(n) = \text{Mi Princesa} \quad (14)$$

La ecuación (14) resume el resultado que permanece después de agotar las escalas de distancia, tiempo y número de vidas empleadas en este trabajo. En cada repetición puede variar el camino; el resultado no.

Y si el experimento pudiera repetirse infinitas veces, en cada una volvería a encontrarte, a elegirte, a conquistarte y a enamorarme de ti.

AGRADECIMIENTOS

El autor agradece a Valeria por haber inspirado un problema de medición cuya escala excede, hasta el momento, las herramientas seleccionadas para describirlo. Agradece también cada observación que permitió refinar el modelo y cada instante que convirtió una hipótesis abstracta en evidencia suficiente para seguir estudiándola. Si este trabajo consigue aproximarse a su objeto de estudio, es porque dicho objeto hizo que valiera la pena formular la pregunta.

REFERENCIAS

- [1] G. A. Wilkins, Ed., *The IAU Style Manual: The Preparation of Astronomical Papers and Reports*, International Astronomical Union, Comm. 5, 1989. [Definición del año luz como la distancia recorrida por la luz en el vacío durante un año juliano.]
- [2] NASA Science, “Milky Way Galaxy,” National Aeronautics and Space Administration. [En línea]. Disponible: <https://science.nasa.gov/universe/galaxies/milky-way/>
- [3] S. P. Goodwin, J. Gribbin y M. A. Hendry, “The relative size of the Milky Way,” *The Observatory*, vol. 118, pp. 201–208, 1998.
- [4] R. W. Bohannon, “Comfortable and maximum walking speed of adults aged 20–79 years: reference values and determinants,” *Age and Ageing*, vol. 26, no. 1, pp. 15–19, 1997.
- [5] World Health Organization, *World Health Statistics: Monitoring Health for the SDGs*, Ginebra, Suiza. [En línea]. Disponible: <https://www.who.int/data/gho>
- [6] O. M. Castro, “Observaciones personales respecto a Valeria,” comunicación privada, no publicada, Lima, Perú, 2026.